

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

Ch2.4 系统函数 $H(s)$ 与电路频率特性

模拟电路特别关注电路的频率特性，
电路的频率特性可通过系统函数分析得到

求电路系统函数 $H(s)$ 及其频率特性 $H(j\omega)$:

(1)列写 s 域电路方程，在 s 域求解电路方程，得系统函数 $H(s)$ ， s 用 $j\omega$ 替代，得系统频率特性 $H(j\omega)$;

(2)列写 s 域电路方程，方程中 s 用 $j\omega$ 替代，直接在 ω 域解电路方程，得系统频率特性 $H(j\omega)$ 。

电路系统函数 $H(s)$ 与电路的频率响应

电路频率响应的定义：

将系统函数中的 s 用 $j\omega$ 替代， $H(j\omega)$ 即表示电路的频率响应。

系统函数 $H(s)$ 既包含稳态响应也包含瞬态响应。

函数 $H(j\omega)$ 实际上仅是电路网络的稳态响应分量

频率响应 $H(j\omega)$ 是复数，可用其模及相角表示

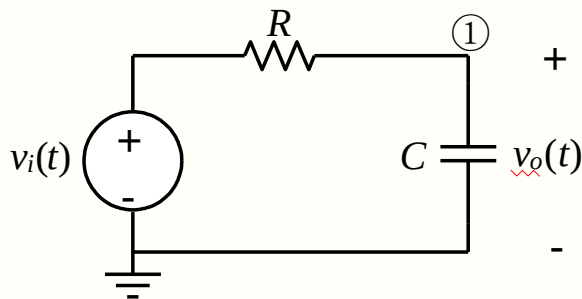
$$H(j\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega} = |H(j\omega)|e^{j\varphi(j\omega)}$$

$|H(j\omega)|$ 与频率 ω 关系称为电路网络的幅频特性，

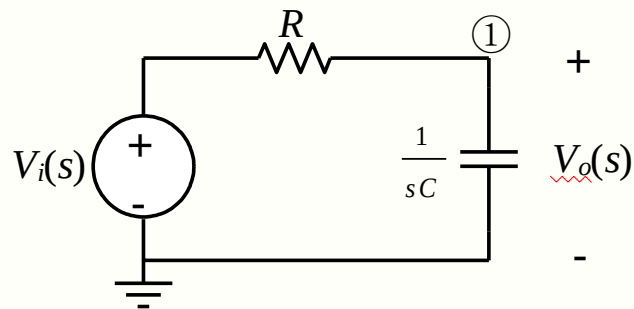
$\varphi(j\omega)$ 与频率 ω 关系称为电路网络的相频特性，

RC电路的系统函数与频率响应

(1) 电容C两端电压为输出响应



(a) RC电路



(b) s域等效电路

电路处于零状态，即 $v_C(0^-) = 0$

围绕节点①在复频域中列写KCL方程

由上式得出系统函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sCR}$$

令 $s = j\omega$ ，则得电路的频率响应

$$H(s) \Big|_{s=j\omega} = H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

令 $\omega_n = \frac{1}{RC}$ 并称其为电路的特征频率，则电路频率响应可表示成

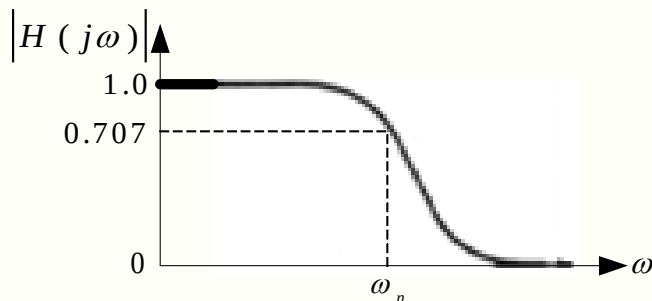
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_n}$$

RC电路的系统函数与频率响应

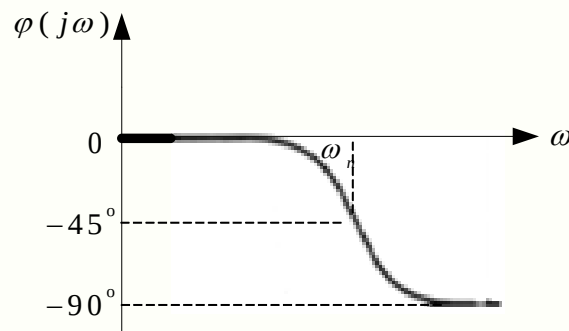
$H(j\omega)$ 可以表示为 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

其中 $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega^2 / \omega_n^2)}}$ $\varphi(j\omega) = -\arctan(\omega / \omega_n)$

上述幅频特性、相频特性分别示于下图(a)和(b)。



(a) 幅频特性

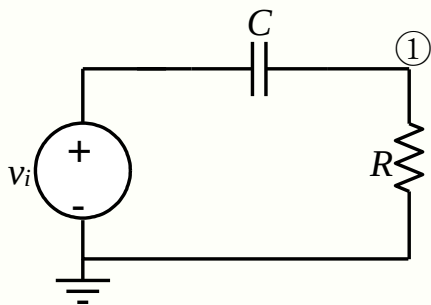


(b) 相频特性

$|H(j\omega)|$ 随频率 ω 的增加而减小, 当 $\omega \ll \omega_n$, 电路对输入信号的衰减很小, $|H(j\omega)|$ 接近1; 当 $\omega = \omega_n$, $|H(j\omega)|$ 降低到低频时的 $1/\sqrt{2}$, 或0.707, 当 $\omega \gg \omega_n$, 电路对输入信号衰减很大, $|H(j\omega)|$ 接近零。RC电路(信号从电容C取出)称为低通滤波电路的原因。

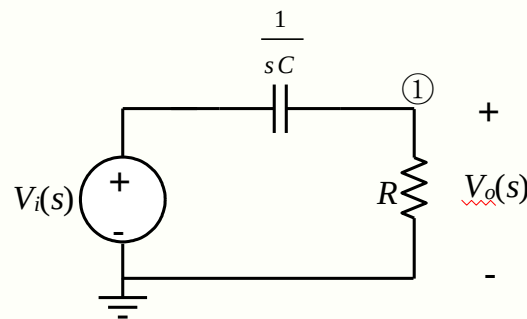
RC电路的系统函数与频率响应

(2) 电阻R两端电压为输出响应



(a) RC电路

电路处于零状态



(b) s域等效电路

围绕节点①在复频域中列写KCL方程 $sC V_o(s) + \frac{V_o(s)}{R} = sC V_i(s)$

由上式得出系统函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{sCR}{1 + sCR}$$

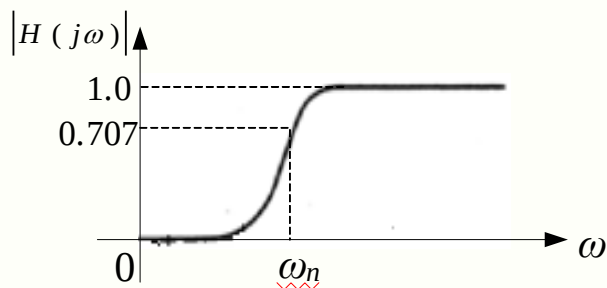
令 $s=j\omega$, 则得电路的频率响应 $H(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$

令 $\omega_n = \frac{1}{RC}$ 为电路的特征频率, 频率响应 $H(j\omega) = \frac{j\omega / \omega_n}{1 + j\omega / \omega_n}$

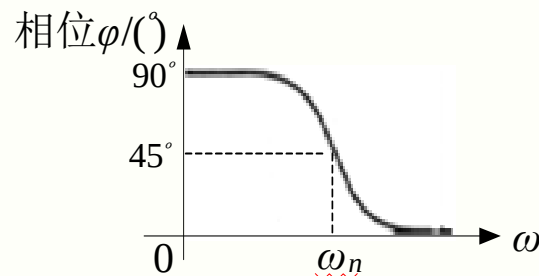
RC电路的系统函数与频率响应

$H(j\omega)$ 可以表示为 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

其中 $|H(j\omega)| = \frac{\omega / \omega_n}{\sqrt{1 + \omega^2 / \omega_n^2}}$ $\varphi(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega / \omega_n)$



(a) 幅频特性

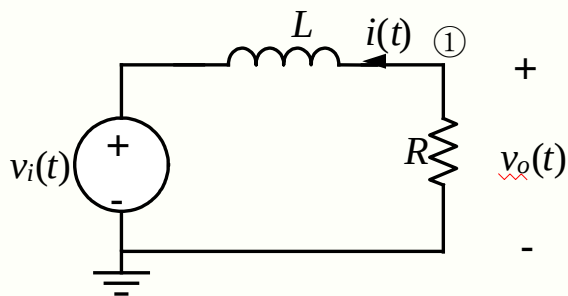


(b) 相频特性

$|H(j\omega)|$ 随频率 ω 的增加而增加，当 $\omega \ll \omega_n$ ，电路对输入信号的衰减很大，接近0；当 $\omega = \omega_n$ ， $|H(j\omega)|$ 降低到高频时的 $1/\sqrt{2}$ ，或0.707，当 $\omega \gg \omega_n$ 电路对输入信号衰减很小， $|H(j\omega)|$ 接近1。**RC电路(从电阻R取出信号)——具有高通滤波电路特性**

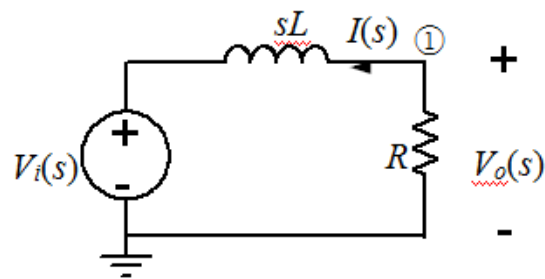
RL电路的系统函数与频率响应

(3) 电阻R两端电压为输出响应



(a) RL电路

电路处于零状态



(b) s域等效电路

围绕节点①在复频域中列写KCL方程

$$\frac{V_o(s)}{R} + I(s) = 0$$

同时增加一个关于电感的约束方程

$$V_o(s) - V_i(s) = sLI(s)$$

得出系统函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + sL/R}$

令 $s = j\omega$ ，则得电路的频率响应

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega L/R}$$

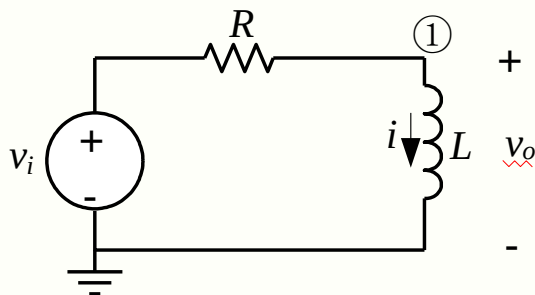
令 $\omega_n = \frac{R}{L}$ 并称其为电路的特征频率，则电路频率响应可表示成

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_n}$$

表示电路具有低通滤波特性

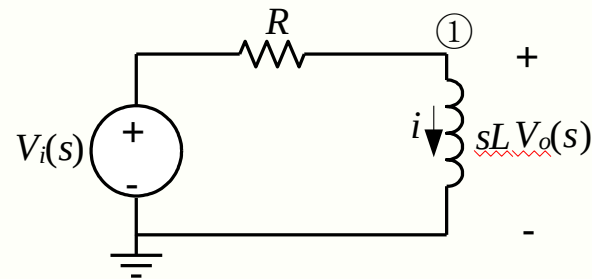
RL电路的系统函数与频率响应

(4)电感L两端电压为输出响应



(a) RL电路

电路处于零状态



(b) s域等效电路

围绕节点①在复频域中列写KCL方程

$$\frac{V_o(s)}{R} + I(s) = \frac{V_i(s)}{R}$$

同时增加一个关于电感的约束方程

$$V_o(s) = sLI(s)$$

得出系统函数

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{sL/R}{1 + sL/R}$$

令 $s=j\omega$ ，则得电路的频率响应

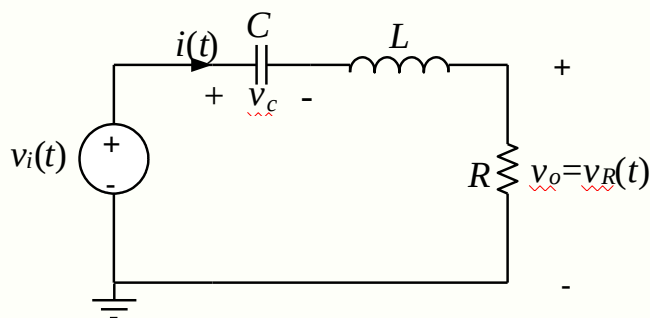
$$H(j\omega) = \frac{j\omega L/R}{1 + j\omega L/R}$$

令 $\omega_n = \frac{R}{L}$ 并称其为电路的特征频率，则电路频率响应可表示成

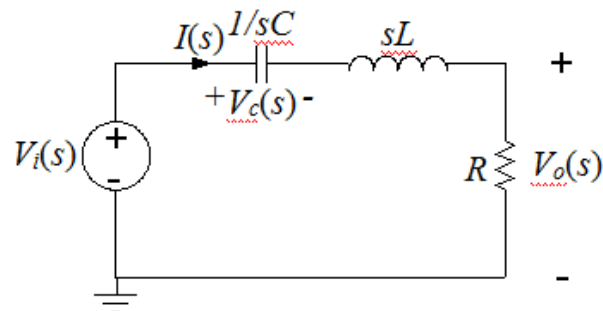
$$H(j\omega) = \frac{j\omega / \omega_n}{1 + j\omega / \omega_n} \quad \text{表示电路具有高通滤波特性}$$

RLC谐振电路的频率特性

(5) RLC三个元件串联连接



(a) RLC 串联电路



(b) s 域等效电路

设回路电流为 $I(s)$ ，则复频域中电路方程为

其中 $V_c(s) = \frac{I(s)}{sC}$ $V_R(s) = RI(s)$

联立解上3式得到复频域中电流 $I(s)$ 为

记 $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ 为运算阻抗

由 $V_o(s) = I(s)R$ 得串联RLC电路系统函数

$$I(s) = \frac{V_i(s)}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

$$H(s) \Big|_{\text{串联RLC}} = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

令 $s=j\omega$ 得频率响应 $H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

RLC谐振电路的频率特性

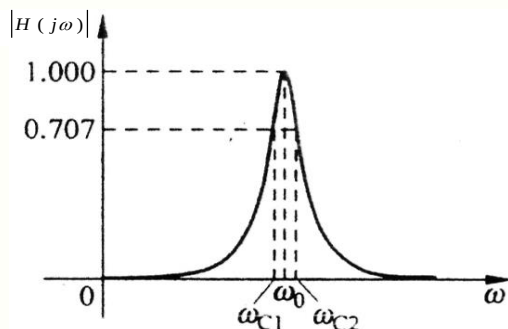
$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

令特征角频率 ω_0 及串联谐振电路品质因数 Q_s 为

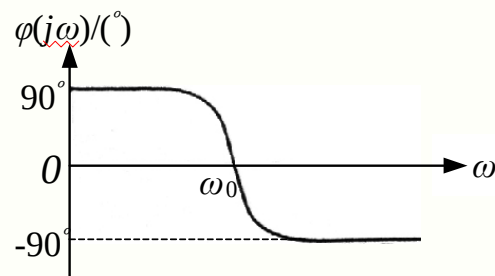
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_s = \frac{\omega_0 L}{R}$$

则电路频率响应可表示为 $H(j\omega)|_{\text{串联RLC}} = \frac{1}{1 + jQ_s \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$

上式表示的频率响应，其幅频特性、相频特性如下图所示

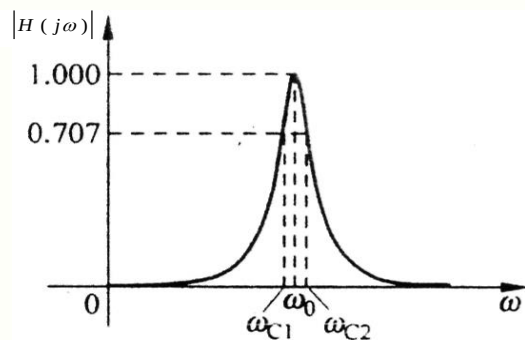


(a) 幅频特性

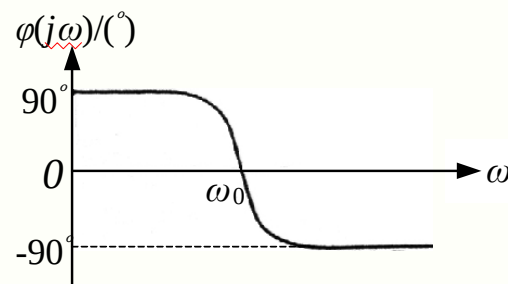


(b) 相频特性

RLC谐振电路的频率特性



(a) 幅频特性

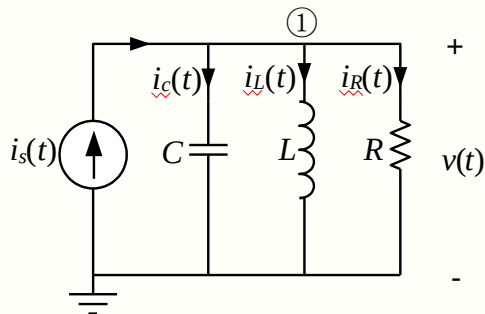


(b) 相频特性

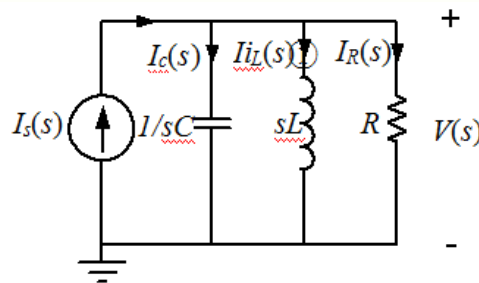
由上图可见，当 $\omega = \omega_0$ ， $|H(j\omega)|_{\text{串联RLC}} \rightarrow 1$ ，输出响应最大，电路此时谐振，故称 ω_0 为电路谐振频率。 ω 偏离 ω_0 越大， $|H(j\omega)|_{\text{串联RLC}}$ 越小。此幅频特性曲线说明，**串联的RLC电路具有带通滤波特性。**

RLC谐振电路的频率特性

(6) RLC三个元件并联连接



(a)RLC并联电路



(b)s域等效电路

设电路为零状态，节点①对地电压为 $v_o(t)$ ，围绕节点①列写KCL方程

$$sC V(s) + I_L(s) + \frac{V(s)}{R} = I_s(s)$$

$$V(s) = sL I_L(s)$$

得到复频域中电压 $V(s)$ 为

$$V(s) = \frac{I_s(s)}{\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL}} = \frac{I_s(s)}{G + sC + \frac{1}{sL}}$$

记 $Y(s) = G + sC + \frac{1}{sL}$ 为运算导纳，式中 $G=1/R$

由 $I_R(s) = V(s) / R = G V(s)$ 得系统函数

RLC谐振电路的频率特性

$$H(s)\Big|_{\text{并联RLC}} = \frac{I_R(s)}{I_s(s)} = \frac{G}{G + sC + \frac{1}{sL}}$$

令 $s=j\omega$ ，则得频率响应

$$H(j\omega)\Big|_{\text{并联RLC}} = \frac{G}{G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$$

令特征角频率 ω_0 及并联谐振电路品质因数 Q 为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Q_p = \frac{\omega_0 C}{G}$$

则电路频率响应可表示为

$$H(j\omega)\Big|_{\text{并联RLC}} = \frac{1}{1 + jQ_p \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

可见，并联RLC电路的系统频率响应 $H(j\omega)\Big|_{\text{并联RLC}}$ 与串联RLC电路的频率响应 $H(j\omega)\Big|_{\text{串联RLC}}$ 表达式相同，因此它们具有类似的频率特性。**并联RLC电路也具有带通滤波特性。**

RLC谐振电路的频率特性

从上面分析可知，RLC谐振电路的特性也可以用三个参数表示：一是谐振频率 ω_0 ，表示在谐振回路LC有最大的电压、电流振荡；二是品质因数 Q ，表示谐振器选择频率的能力；三是谐振器的功率损耗特性，由电阻 R 、或电导 G 决定。

由前分析可见，**电路谐振时，系统函数 $H(j\omega)$ 的虚部为0**，这也为确定电路谐振频率提供了依据。

下面讨论的石英晶体的谐振频率正是从这一条件得出的。

石英晶体谐振器的频率响应

石英晶体具有很高的频率稳定性，在射频与微波通信系统中（如锁相环中）得到广泛应用。

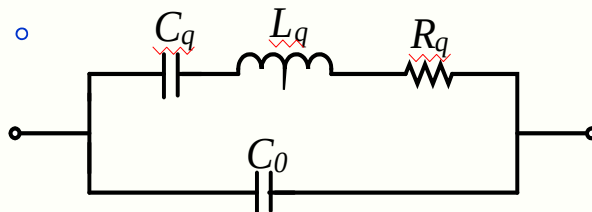


图 2.7.18 石英晶体谐振器等效电路

根据等效电路，其运算导纳 Y 为
$$Y(s) = sC_0 + \frac{1}{R_q + sL_q + \frac{1}{sC_q}} = G(s) + jB(s)$$

其频率响应为
$$Y(j\omega) = Y(s)\Big|_{s=j\omega} = j\omega C_0 + \frac{1}{R_q + j(\omega L_q + \frac{1}{\omega C_q})} = G(\omega) + jB(\omega)$$

$$Z = \frac{\frac{1}{j\omega C_0} [R_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_q}]}{\frac{1}{j\omega C_0} + R_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_q}}$$

石英晶体谐振器的频率响应

谐振时运算电纳 $B=0$ ，由此得到确定石英晶体谐振器频率 ω_0 的方程

$$\omega_0 C_0 - \frac{\omega_0 L_q - 1/(\omega_0 C_q)}{R_q^2 + [\omega_0 L_q - 1/(\omega_0 C_q)]^2} = 0$$

式中 R_q 很小，对谐振频率的影响一般可予忽略，

$$Z = \frac{\frac{1}{j\omega C_0} [R_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_q}]}{\frac{1}{j\omega C_0} + R_q + j\omega L_q + \frac{1}{j\omega C_q}} \approx -\frac{1}{j\omega C_0} \cdot \frac{1 - \frac{\omega_s^2}{\omega^2}}{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

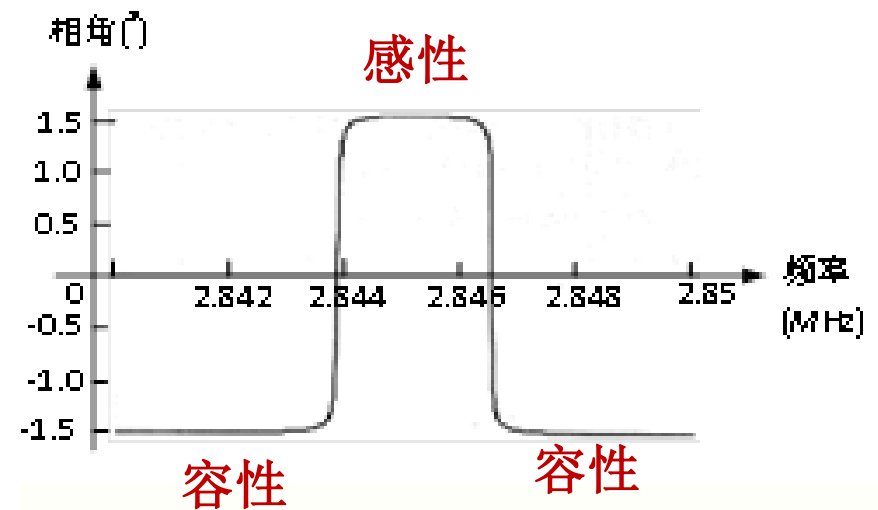
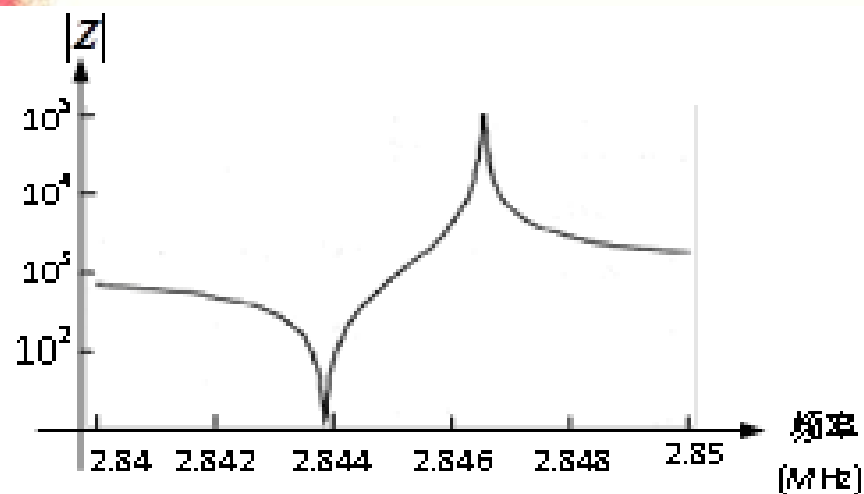
ω_s 串联谐振角频率

$$\omega_s = \omega_{s0} = \frac{1}{\sqrt{L_q C_q}}$$

ω_p 并联谐振角频率

$$\omega_p = \omega_{s0} \sqrt{1 + \frac{C_q}{C_0}} \approx \omega_{s0} (1 + \frac{C_q}{2C_0})$$

石英晶体谐振器的频率响应



晶体的性能如同电感一样的频率范围由下式决定：

$$\Delta \omega = \omega_p - \omega_s = \omega_s \left[\sqrt{1 + \frac{C_q}{C_0}} - 1 \right] \approx \frac{C_q}{2C_0} \omega_s$$

复频域中电路系统函数的一般表达式

如只将输入端与输出端从电路中分离出来，并将电路的其它部分表示在一个方框内，就得到如下图所示的二端口网络。零状态下，复频域中电路输出响应与输入激励之比定义为系统函数(或网络函数)。

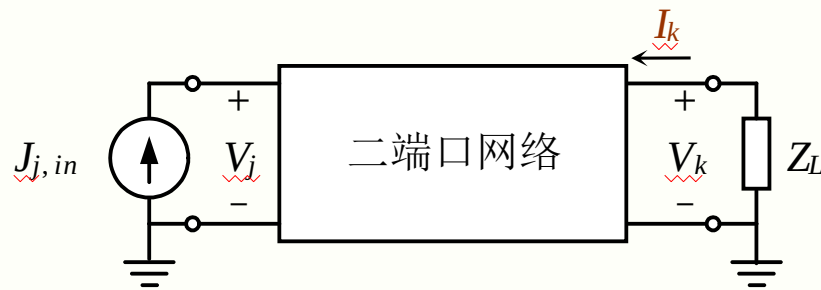


图 2.8.1 具有 n 个节点电路的二端口网络表示

零状态情况下，电感归结为 sL 的运算电抗表示，电容归结为 $\frac{1}{sC}$ 的运算容抗表示。由此引入运算阻抗

$$Z = R + sL + \frac{1}{sC}$$

复频域中的运算电路按MNA列写的电路方程，可表示为

$$\bar{\bar{Y}}(s)\bar{V}(s) = \bar{J}(s)$$

复频域中电路系统函数的一般表达式

$$\overline{\overline{Y}}(s)\overline{V}(s) = \overline{J}(s)$$

式中 $\overline{\overline{Y}}(s)$ 是复频域中复数值的节点导纳矩阵; $\overline{V}(s)$ 是复频域中的节点电压向量; $\overline{J}(s)$ 是输入激励向量,可分别表示为

$$\overline{\overline{Y}} = \begin{bmatrix} Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,k-1} & Y_{1,k} & Y_{1,k+1} & \cdots & Y_{1,n} \\ Y_{2,1} & \cdots & Y_{2,k-1} & Y_{2,k} & Y_{2,k+1} & \cdots & Y_{2,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ Y_{n,1} & \cdots & Y_{n,k-1} & Y_{n,k} & Y_{n,k+1} & \cdots & Y_{n,n} \end{bmatrix} \quad \overline{V}(s) = [V_1, V_2, \cdots, V_k, \cdots, V_n]^T$$

$$\overline{J}(s) = [0, 0, \cdots, J_{j,in}, \cdots, 0, 0]^T$$

根据线性代数中克来默(Cramer)规则,可得第k节点的电压响应为

$$V_k = \frac{\det \overline{\overline{T}}}{\det \overline{\overline{Y}}}$$

式中

$$\overline{\overline{T}} = \begin{bmatrix} Y_{1,1} & \cdots & Y_{1,k-1} & 0 & Y_{1,k+1} & \cdots & Y_{1,n} \\ Y_{2,1} & \cdots & Y_{2,k-1} & 0 & Y_{2,k+1} & \cdots & Y_{2,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ Y_{j,1} & \cdots & Y_{j,k-1} & J_{j,in} & Y_{j,k+1} & \cdots & Y_{j,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ Y_{n,1} & \cdots & Y_{n,k-1} & 0 & Y_{n,k+1} & \cdots & Y_{n,n} \end{bmatrix}$$

即将 $\overline{\overline{Y}}$ 矩阵中第k列用向量 $\overline{J}(s)$ 替代便得矩阵 $\overline{\overline{T}}$ 。

复频域中电路系统函数的一般表达式

$Y_{i,j} (i = 1, 2, \dots, n \quad j = 1, 2, \dots, n)$ 是运算导纳 $\left(\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{sL} \right)$ 的线性函数，因为 $\bar{\bar{Y}}$ 是 $n \times n$ 的矩阵， $\det \bar{\bar{Y}}$ 一般可写成

$$\det \bar{\bar{Y}} = P(s) = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0$$

$$\det \bar{\bar{T}} = J_{j,in} \det \bar{\bar{T}}_{jk}$$

式中 $\bar{\bar{T}}_{jk}$ 是矩阵 $\bar{\bar{T}}$ 划去第 k 列、第 j 行后的余子式。 $\det \bar{\bar{T}}_{jk}$ 一般可表示为

$$\det \bar{\bar{T}}_{jk} = Q(s) = a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0$$

其中 m 一般小于 n ，所以 $\det \bar{\bar{T}}$ 可表示为

$$\det \bar{\bar{T}} = J_{j,in} \left[a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0 \right]$$

输出端复数电压 $V_k(s)$ 与输入电流 $J_{j,in}(s)$ 之比 $V_k(s) / J_{j,in}(s)$ ，就是电路系统函数

$$H(s) \Big|_{TZ} = Z_{jk}(s) = \frac{V_k}{J_{j,in}} = \frac{\det \bar{\bar{T}}_{jk}}{\det \bar{\bar{Y}}} = \frac{\det \bar{\bar{T}}_{jk}}{\det \bar{\bar{Y}}} = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}$$

复频域中电路系统函数的一般表达式

从上面关于系统函数的分析可知 $\det \bar{Y} = 0$ 其根即为系统函数的极点。

根据激励与响应是电压还是电流，是在同一个端口还是不同的端口，电路系统函数除了上面所示的转移阻抗这种形式外，还有以下5种形式

① 输入端口仍为 $J_{j,in}(s)$ 激励，但输出响应是电流 $I_k(s)$ 。

$$H(s)|_{TI} = \frac{I_k(s)}{J_{j,in}(s)} \quad \text{定义为转移电流比，或电流增益}$$

② 输入端为电压源 $V_{j,in}(s)$ 激励，输出响应是 $V_k(s)$ 。

$$H(s)|_{TV} = \frac{V_k(s)}{V_{j,in}(s)} \quad \text{定义为转移电压比，或电压增益}$$

③ 输入端为电压源 $V_{j,in}(s)$ 激励，输出响应是 $I_k(s)$ 。

$$H(s)|_{TY} = \frac{I_k(s)}{V_{j,in}(s)} \quad \text{定义为转移运算导纳，或运算互导纳}$$

复频域中电路系统函数的一般表达式

- ④ 激励与响应在同一个端口，且输入激励是电流 $J_{j,in}(s)$ ，输出响应为电压 $V_j(s)$

$$H(s)\Big|_Z = \frac{V_j(s)}{J_{j,in}(s)} \quad \text{称为输入运算阻抗}$$

- ⑤ 激励与响应在同一个端口，输入激励是电压 $V_{j,in}(s)$ ，输出响应为电流 $J_j(s)$

$$H(s)\Big|_Y = \frac{J_j(s)}{V_{j,in}(s)} \quad \text{称为输入运算导纳}$$

有一点要说明，当输出响应为电流时，负载一般取短路工作状态，即 $z_L = 0$ ，此时列写电路方程时，负载 z_L 以 $0V$ 电压源替代。 $0V$ 电压源反映负载被短路，流过 $0V$ 电压源支路的电流，即负载被短路时的电流，这就是输出响应。

系统函数H(s)的几个基本性质与系统框图

系统函数的基本特性如下：

(1) 系统函数可表示成两个关于s的多项式之比。

(2) 系统函数H(s)是系统本身的一种属性，与输入量的大小和性质无关，也就是说不论输入信号是u(t)，还是kt，或其它函数，系统函数H(s)不变，当然时域输出是变化的。

(3) 系统函数满足交换律与结合律。如设H₁(s)、H₂(s)为两个不同的系统函数，则有

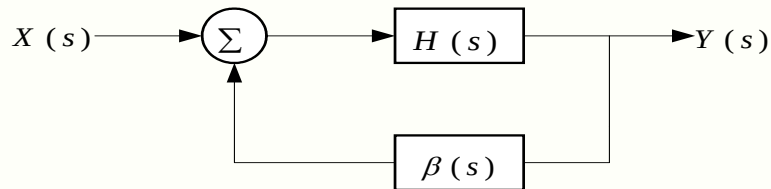
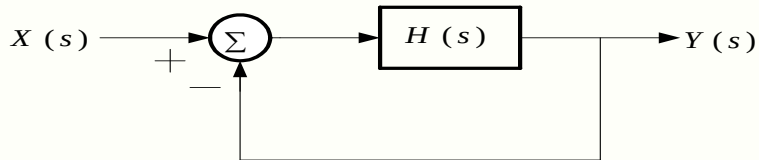
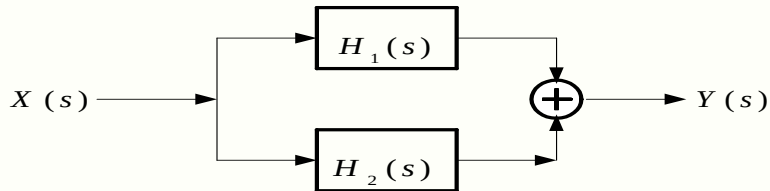
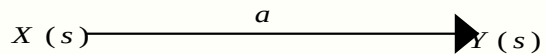
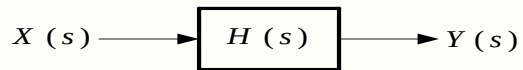
$$H_1(s)H_2(s) = H_2(s)H_1(s) \quad (\text{交换律})$$

$$H_1(s) + H_2(s) = H_2(s) + H_1(s) \quad (\text{结合律})$$

(4) 系统函数可用框图方便地表示。其要点是，每一个框图表示一个子电路的系统函数，即一个子电路的输入-输出关系。框图之间的信号流由框图间的连接方式定义。由此可将系统架构以及系统的输入-输出关系形象地表示出来，如下图所示。

系统函数H(s)的几个基本性质与系统框图

框图



传递函数

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H_1(s)H_2(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = a \quad (a \text{ 为常数})$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H_1(s) + H_2(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + H(s)}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + \beta(s)H(s)}$$

基本电路系统函数的框图表示

基于系统函数H(s)零点、极点分析频率响应

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad (\text{此式讲义中有证明})$$

设 P(s)、Q(s)表示成

$$P(s) = b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0 = b_n (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)$$

$$Q(s) = a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = a_m (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)$$

则

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{a_m (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{b_n (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

式中 $n \geq m$ $k = \frac{a_m}{b_n}$ 叫做直流增益

p_i 就是系统函数H(s)的有限传输极点

z_i 就是系统函数H(s)的有限传输零点

极点、零点有明确的物理意义，系统函数的零点表示在复频率这一数值，输出为极小值（有时为零），而当复频率取极点值时，输出为极值，电路发生谐振。

系统的频率响应

系统函数 $H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$

将式中的 s 用 $j\omega$ 代替，就得到电路系统的频率特性表达式。

$$H(j\omega) = K \frac{(j\omega - z_1)(j\omega - z_2) \cdots (j\omega - z_m)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2) \cdots (j\omega - p_n)}$$

$H(j\omega)$ 也可表示成 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

$|H(j\omega)|$ 与频率 ω 关系叫做网络的幅频特性，

$\varphi(\omega)$ 与频率 ω 关系就是网络的相频特性。

$\tau_p = -\frac{\varphi(j\omega)}{\omega}$ 定义为相位延迟，反映电路对频带内每个频点信号相位的影响

$\tau_g = -\frac{d\varphi(j\omega)}{d\omega}$ 定义为群延迟，反映信号波形包络的时延

基于H(s)零、极点得出电路频率特性的图解法

以锁相环的传递函数为例

$$H(s) = -\frac{\omega_n^2 + 2\zeta\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = K \frac{(s - z_1)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

式中 $K = -2\zeta\omega_n$ $z_1 = -\omega_n / 2\zeta$

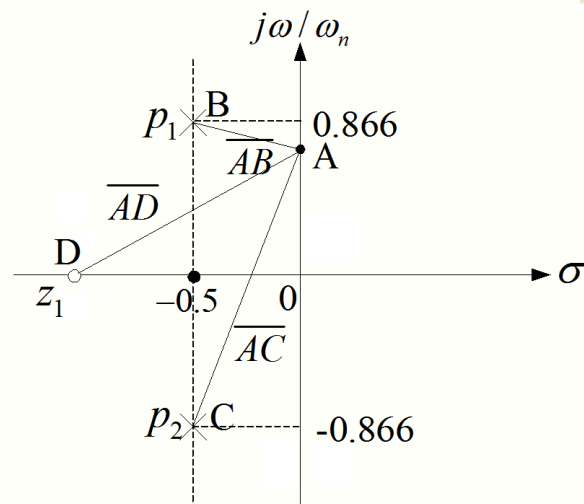
$$p_{1,2} = (-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n$$

阻尼系数取 $\zeta = 0.5$ ，故

$$z_1 = -\omega_n \quad p_{1,2} = (-0.5 \pm j0.866)\omega_n$$

锁相环频率特性的模与频率关系的图解表达式

$$|H(s)| = |K| \frac{|(s - z_1)|}{|(s - p_1)||s - p_2|} = |K| \frac{\overline{AD}}{\overline{AB} \times \overline{AC}}$$



$$|s - p_1| = |j\omega / \omega_n - p_1| = \overline{AB}$$

$$|s - p_2| = |j\omega / \omega_n - p_2| = \overline{AC}$$

$$|s - z_1| = |j\omega / \omega_n - z_1| = \overline{AD}$$

基于H(s)零、极点得出电路频率特性的图解法

锁相环频率特性的模与频率关系的图解表达式

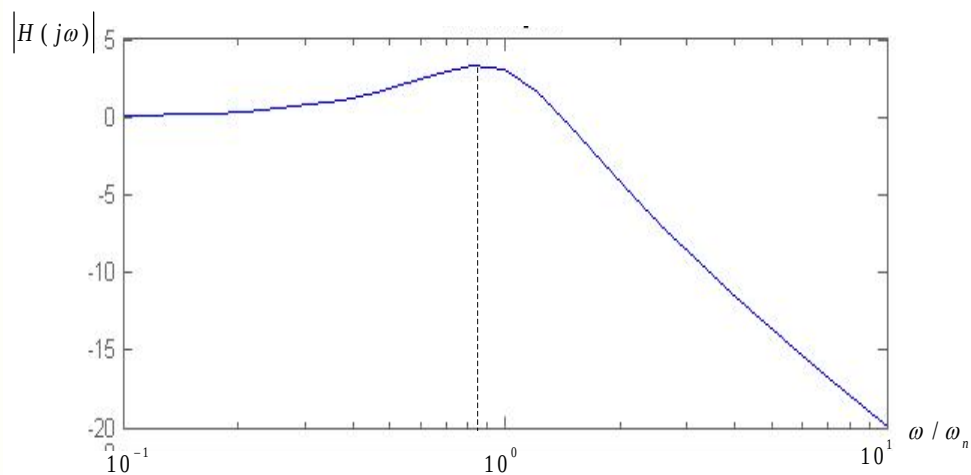
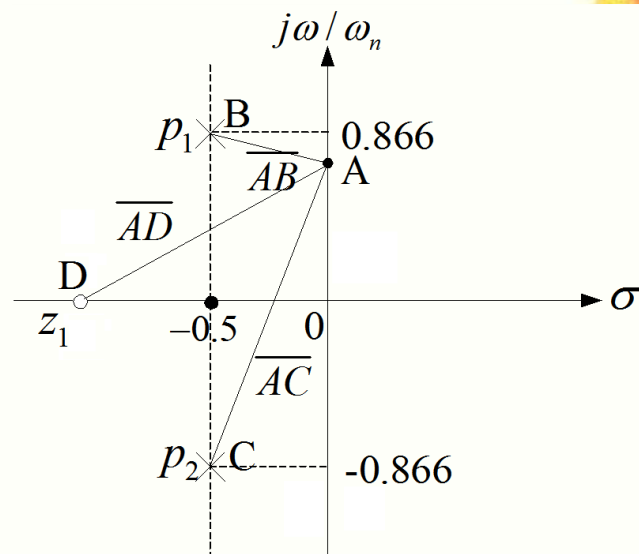
$$|H(s)| = |K| \frac{|(s - z_1)|}{|(s - p_1)| |(s - p_2)|} = |K| \frac{\overline{AD}}{\overline{AB} \times \overline{AC}}$$

当A点沿虚轴正方向移动时，当 $j\omega / \omega_n = 0.866$ 时，

$\overline{AB}$ 最小，在 $j\omega / \omega_n = 0.866$ 附近， $\overline{AB}$

变化很快，而 $\overline{AC}$ $\overline{AD}$ 变化不大，

故 $\zeta = 0.5$ 那条曲线，当归一化频率0.8与0.9之间时具有最大值。



基于H(s)零、极点得出电路频率特性的图解法

$\overline{AP_i}$ 、 $\overline{AZ_j}$ 为虚轴上A点至极点 p_i 与零点 z_j 间距离，

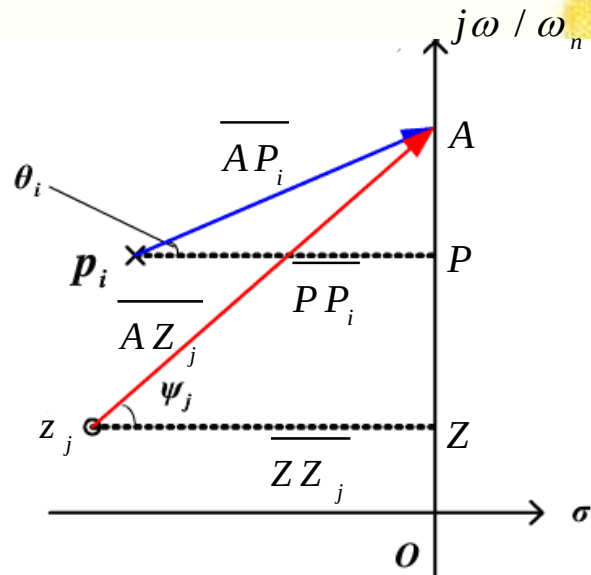
$\overline{PP_i}$ 、 $\overline{ZZ_j}$ 为极点、零点至虚轴距离。

$$|H(s)| = |K| \frac{\overline{AZ_1} \times \overline{AZ_2} \times \cdots \times \overline{AZ_m}}{\overline{AP_1} \times \overline{AP_2} \times \cdots \times \overline{AP_n}}$$

(1)如果所有零、极点都远离虚轴，则频率变化所产生的幅值变化，即图中线段 $\overline{AP_i}$ 、 $\overline{AZ_j}$ 随频率的变化相对较小，则幅频特性较为平坦；

(2)如果一个零点与一个极点靠得很近，或者相对于虚轴对称，即图中线段 $\overline{AP_i}$ 、 $\overline{AZ_j}$ 长度接近，则零、极点对幅频特性影响较小；

(3) 如果某极点 p_i 非常靠近虚轴(即线段 $\overline{PP_i}$ 很短)，且附近没有零点，则幅频特性在 $\text{Im}(p_i)$ 频率处将出现峰值。

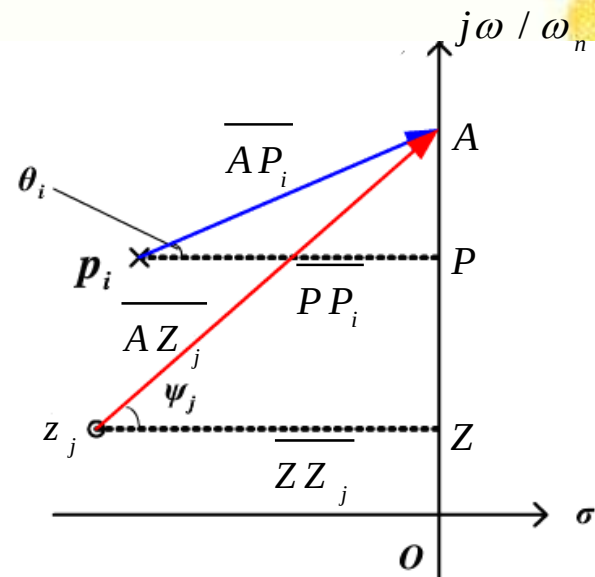


基于H(s)零、极点得出电路频率特性的图解法

$\overline{AP_i}$ 、 $\overline{AZ_j}$ 为虚轴上A点至极点 p_i 与零点 z_j 间距离，

$\overline{PP_i}$ 、 $\overline{ZZ_j}$ 为极点、零点至虚轴距离。

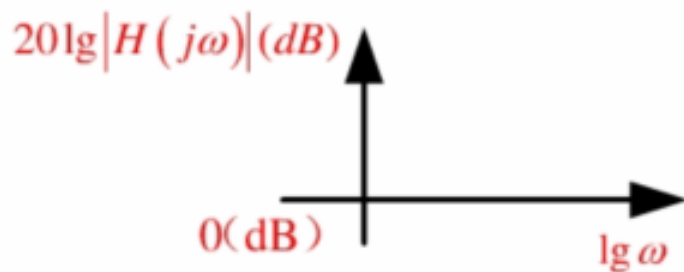
$$|H(s)| = |K| \frac{\overline{AZ_1} \times \overline{AZ_2} \times \cdots \times \overline{AZ_m}}{\overline{AP_1} \times \overline{AP_2} \times \cdots \times \overline{AP_n}}$$



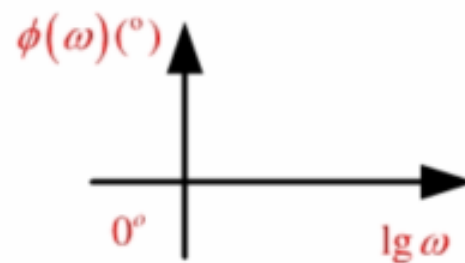
(4) 如果某零点 z_j 非常靠近虚轴(即线段 $\overline{ZZ_j}$ 很短)，且附近没有极点(也没有对称虚轴极点)，则幅频响应在 $\text{Im}(z_j)$ 处将出现谷值。

电路频率特性的波特图表示

以对数为标尺，用折线绘制的幅频、相频特性曲线称为波特图。



幅频波特图



相频波特图

电路频率特性的波特图表示

一般先将式(2.8.12)所示系统函数作归一化处理, 即将式(2.8.22)改写成

$$\begin{aligned} H(s) &= K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \\ &= K' \frac{\left(1 - \frac{s}{z_1}\right) \left(1 - \frac{s}{z_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{s}{z_m}\right)}{\left(1 - \frac{s}{p_1}\right) \left(1 - \frac{s}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{s}{p_m}\right)} = K' \frac{\prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{s}{z_i}\right)}{\prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{s}{p_j}\right)} \end{aligned}$$

经归一化处理后, 频率响应为

$$H(j\omega) = K' \frac{\prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{j\omega}{z_i}\right)}{\prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{j\omega}{p_j}\right)}$$

电路频率特性的波特图表示

复频特性与相频特性为

$$20 \lg |H(j\omega)| = 20 \lg K' + \sum_{i=1}^m 20 \lg \left(1 - \frac{j\omega}{z_i} \right) - \sum_{j=1}^n 20 \lg \left(1 - \frac{j\omega}{p_j} \right)$$

$$\varphi(j\omega) = \begin{matrix} 0^\circ \\ -180^\circ \end{matrix} + \sum_{i=1}^m \arctan \left(\frac{-\omega}{z_i} \right) - \sum_{j=1}^n \arctan \left(\frac{-\omega}{p_j} \right)$$

以上两式表示，在对数域系统所有零极点对幅频、相频特性的贡献满足线性系统叠加关系。这是用波特图使电路频率特性分析得以简化的主要依据。

根据前面对系统函数零极点定义，表示的 $H(s)$ 可分解为以下7类基本因子项的组合，即

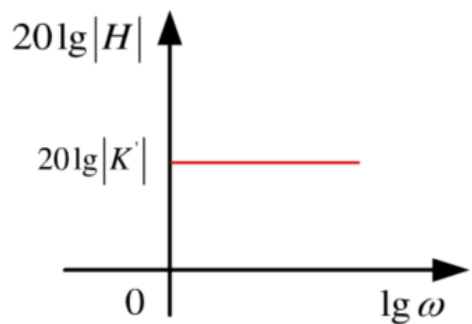
常数增益项；位于原点处的零点项；位于原点处的极点项；
实轴上的零点项；实轴上的极点项；复共轭零点项；复共轭极点项。

电路频率特性的波特图表示

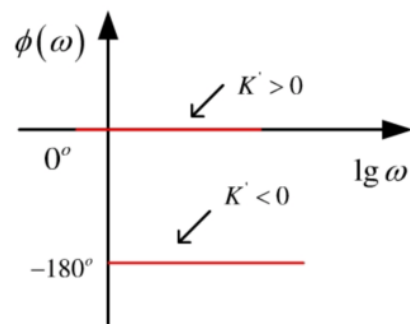
对电路频率特性的分析，归结为 $H(s)$ 表达式中这七个基本项(或基本因子)对频响特性贡献的计算。现详细说明如下：

(1) 常数增益项 K' 对频响的贡献

对于常数增益项 K' ， $20 \lg |H(j\omega)| \big|_{\text{for } K'} = 20 \lg |K'|$ 为常数，在幅频波特图中就是一条与横轴平行的水平直线，如图(a)所示。如果 $K' > 0$ ，则 $\phi(j\omega) \big|_{\text{for } K'} = 0^\circ$ ；而如果是 $K' < 0$ ，则 $\phi(j\omega) \big|_{\text{for } K'} = -180^\circ$ ，故对于常数增益项 K' ，其相频波特图如图(b)所示。



(a)



(b)

电路频率特性的波特图表示

(2)位于原点的零点项对频响的贡献

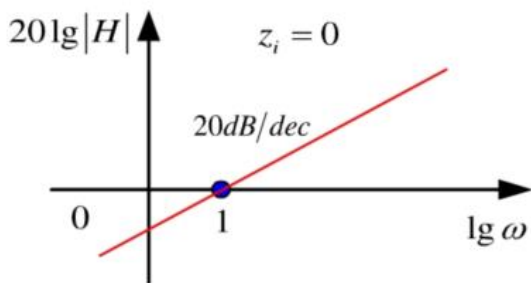
零点位于原点, $z_i = 0$, 系统函数 $H(s)$ 中与之对应的项 $(s - z_i) \rightarrow s$, 故其幅频响应为

$$20 \lg |H(j\omega)|_{\text{for } z_i=0} = 20 \lg |j\omega| = 20 \lg \omega$$

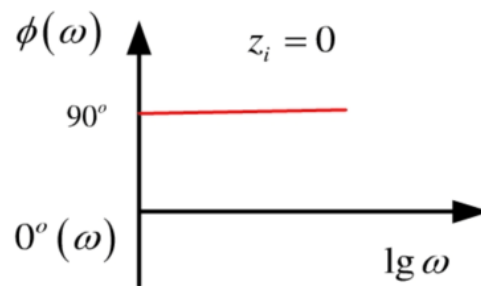
而其相频响应为

$$\varphi(j\omega)|_{\text{for } z_i=0} = \arctan\left(\frac{\omega}{0}\right) = 90^\circ$$

位于原点的零点其幅频波特图如图(a)所示, 是一条斜率为20dB/dec(每10倍频程增加20dB)的直线, 与水平轴相交于 $\omega=1$ 处, 起始于 $\omega=0$, 即坐标系左下平面无穷远处。相频波特图如图(b)所示, 为一条平行于水平轴的直线。



(a)



(b)

电路频率特性的波特图表示

(3)位于原点的极点项对频响的贡献

极点位于原点, $p_j = 0$, 系统函数 $H(s)$ 中与之对应的项 $(s - p_j) \rightarrow s$, 故其幅频响应为

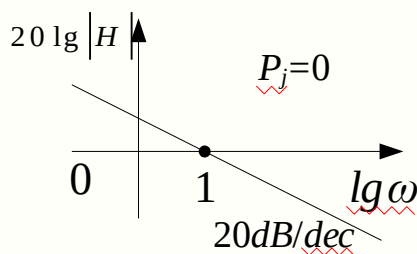
$$\left| H(j\omega) \right|_{\text{for } p_j=0} = -20 \lg |j\omega| = -20 \lg \omega$$

而其相频响应为

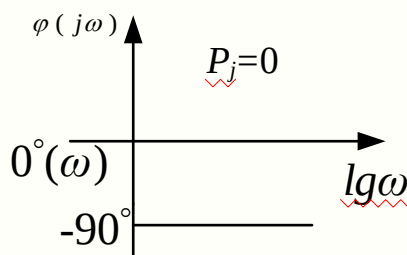
$$\varphi(j\omega) \Big|_{\text{for } p_j=0} = -\arctan\left(\frac{\omega}{0}\right) = -90^\circ$$

所以位于原点的极点其幅频波特图如图(a)所示,是一条斜率为 $-20 \text{ dB} / \text{dec}$ 的直线, 与水平轴相交于 $\omega=1$ 处, 起始于 $\omega=0$, 即坐标系左上平面向无穷远处。相频波特图则如图(b)所示。

注意, 位于原点的零点与位于原点的极点, 它们的频率响应互为相反数, 故其幅频波特图与相频波特图以横坐标呈对称关系。



(a)



(b)

电路频率特性的波特图表示

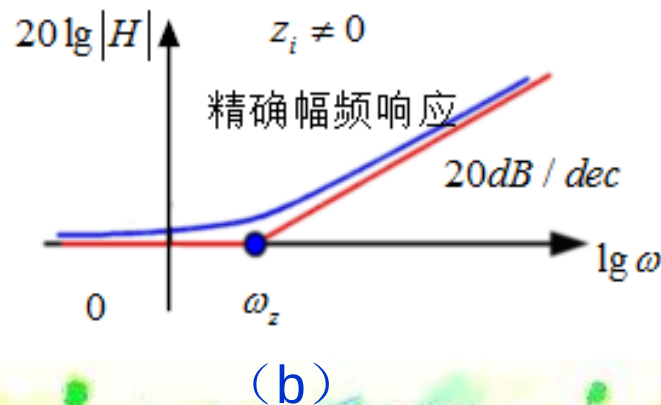
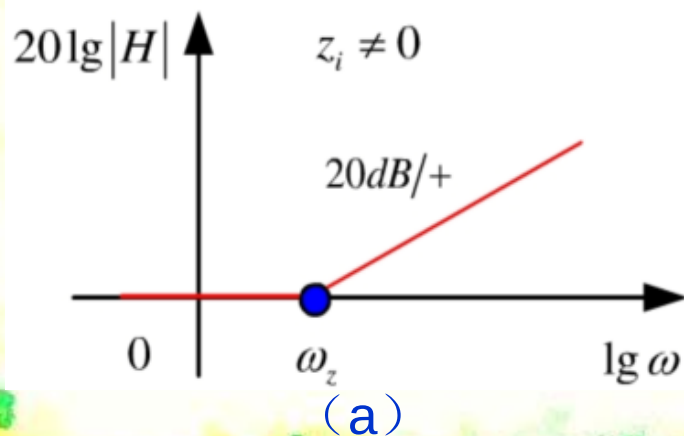
(4) 实轴上的零点项对频响的贡献

系统函数 $H(s)$ 中与实轴上的零点对应项为 $(1 - s / z_i)$ 。定义 $\omega_z = |z_i|$ ，其幅频响应可表示为

$$20 \lg |H(j\omega)|_{\text{for } z_i \neq 0} = 20 \lg \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_i^2}} = 20 \lg \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_z^2}}$$

ω_z 称为特征频率或转折频率。

实轴上的零点项的幅频波特图如图(a)所示，为两条直线构成的折线图，第一条在横轴上从频率0到 ω_z 的水平线，第二条起始于 ω_z 、斜率为20dB/dec的直线。图(b)给出折线近似的幅频波特图与实际幅频响应的误差，最大误差在频率转折频率处，最大误差为 $-20 \lg \sqrt{1 + (\omega / \omega_z)^2} \Big|_{\omega = \omega_z} = -3 \text{ dB}$



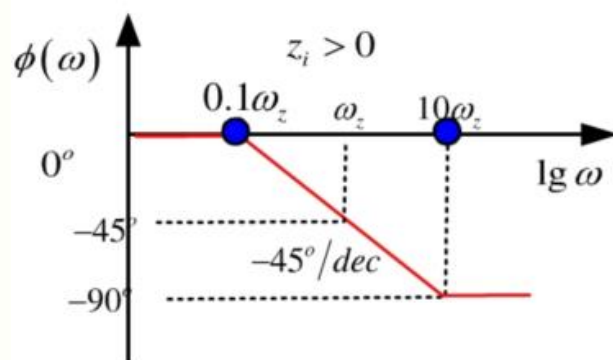
电路频率特性的波特图表示

实轴上的零点项相频响应， $z_i > 0$ 与 $z_i < 0$ 要分开处理。

对于 $z_i > 0$ ，令 $\omega_z = z_i$ ，则其相频响应为

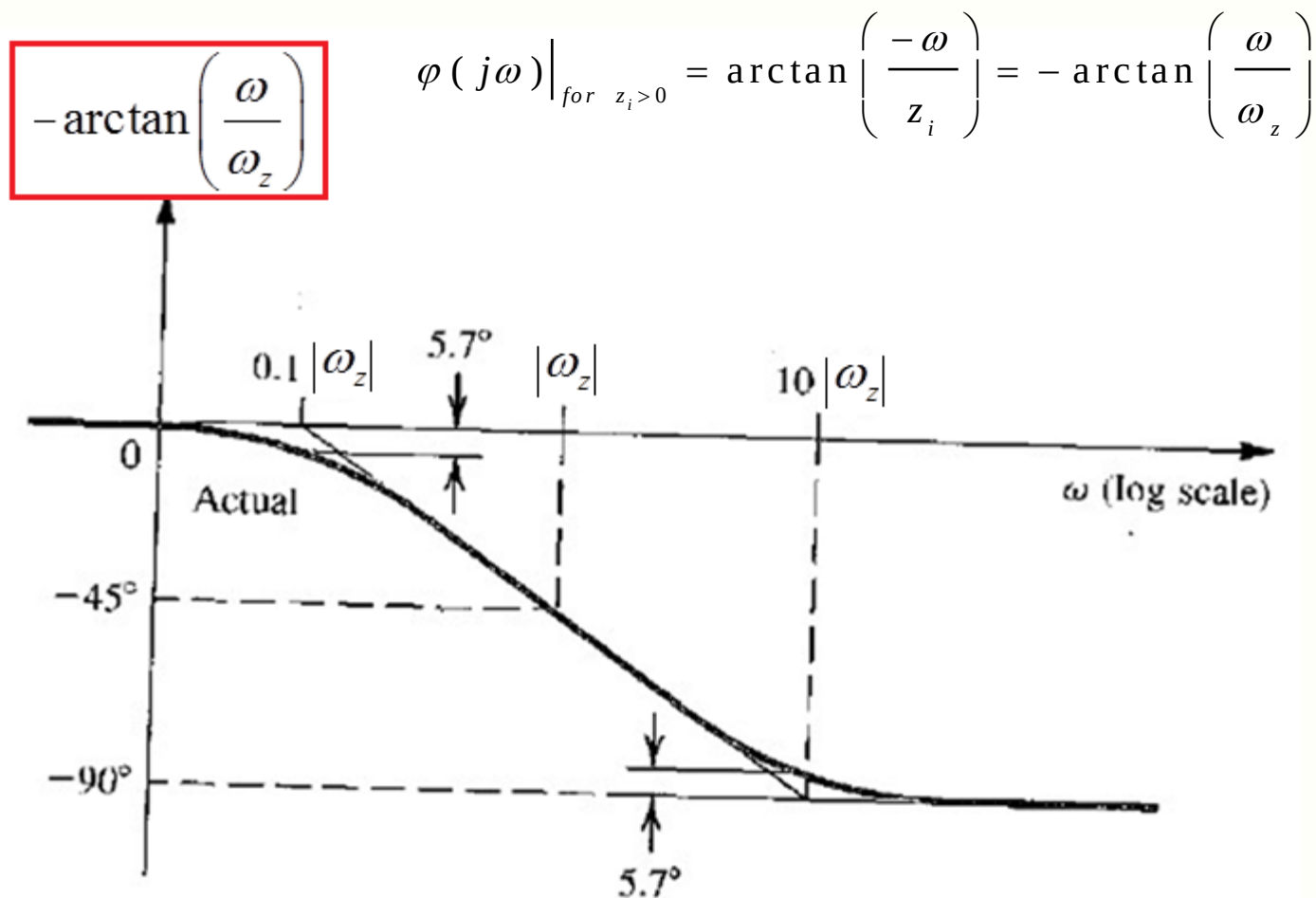
$$\varphi(j\omega) \Big|_{\text{for } z_i > 0} = \arctan \left(\frac{-\omega}{z_i} \right) = -\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

所以 $z_i > 0$ 情况，一阶零点对应的相频波特图如图(a)所示，它是用折线近似实际的相频特性曲线。该折线由3条直线组成，第一条在横轴上，从0到 $0.1\omega_z$ 的水平线，第二条频率从 $0.1\omega_z$ 至 $10\omega_z$ ，斜率为 $-45^\circ/\text{dec}$ 的直线，第三条起始于 $10\omega_z$ 的水平线，纵坐标 -90° 。



(a)

电路频率特性的波特图表示



波特图用折线近似与实际相频特性误差

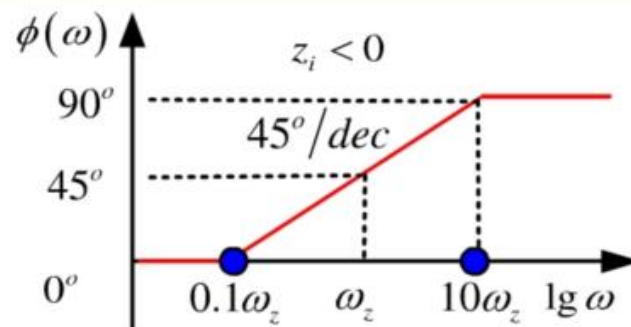
电路频率特性的波特图表示

对于 $z_i < 0$, 令 $\omega_z = -z_i$, 其相频响应为

$$\varphi(j\omega) \Big|_{\text{for } z_i < 0} = \arctan \left(\frac{-\omega}{z_i} \right) = \arctan \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

所以 $z_i < 0$ 情况, 一阶零点对应的相频波特图如图(b)所示, 它是用折线近似实际的相频特性曲线。该折线由3条直线组成, 第一条在横轴上, 从0到 $0.1\omega_z$ 的水平线, 第二条频率从 $0.1\omega_z$ 至 $10\omega_z$, 斜率为 $45^\circ/\text{dec}$ 的直线, 第三条起始于 $10\omega_z$ 的水平线, 纵坐标 90° 。

与图(a)所示 $z_i > 0$ 相频波特图相比, 两者以横轴呈对称关系, 这是因为两种情况下相频特性互为相反数。



(b)

电路频率特性的波特图表示

(5) 实轴上的极点项对频响的贡献

如果实轴上的极点 $p_j > 0$ ，系统不稳定，故此处只考虑 $p_j < 0$ 的情况。系统函数 $H(s)$ 中与之对应的项为 $(1 - s / p_j)$ 。定义 $\omega_p = -p_j$ ，其幅频响应可表示为

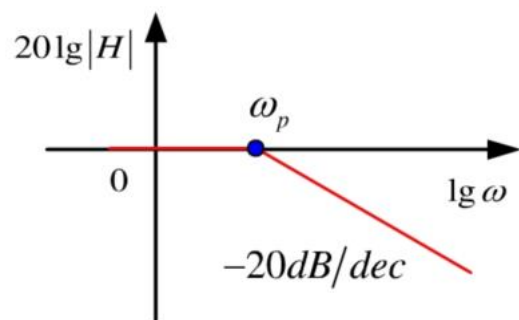
$$20 \lg |H(j\omega)|_{\text{for } p_j < 0} = -20 \lg \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{p_j^2}} = -20 \lg \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

相频特性可表示为

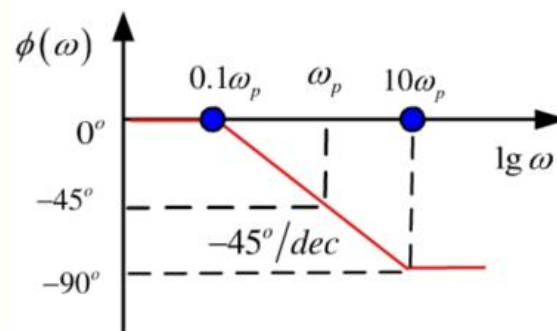
$$\varphi(j\omega)_{\text{for } p_j < 0} = -\arctan\left(\frac{-\omega}{p_j}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)$$

式中 ω_p 为特征频率或转折频率。

实轴上的极点项的幅频波特图如图(a)所示，相频波特图如图(b)所示



(a)



(b)

电路频率特性的波特图表示

(6) 复共轭零点项对频响的贡献

系统函数 $H(s)$ 中与复共轭零点 z_i, z_i^* 项为 $(1 - s / z_i)(1 - s / z_i^*)$ ，并可表示成

$$\left(1 - \frac{s}{z_i}\right)\left(1 - \frac{s}{z_i^*}\right) = \left(1 - \frac{z_i + z_i^*}{z_i z_i^*} s + \frac{s^2}{z_i z_i^*}\right) = \left(1 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)$$

式中 $\omega_n^2 = z_i z_i^*$ (或 $\omega_n = |z_i|$)， ω_n 称为特征频率或转折频率；

$\zeta = -\operatorname{Re}(z_i) / \omega_n$ ， $\operatorname{Re}(z_i)$ 为复数 z_i 的实部。上式 s 用 $j\omega$ 替代可得

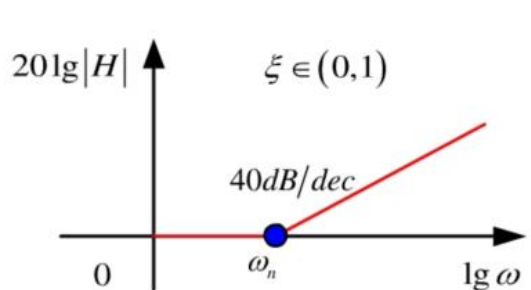
$$H(j\omega)\Big|_{\text{for } z_i, z_i^*} = \left(1 + \frac{j2\zeta\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)$$

复共轭零点项的幅频特性为

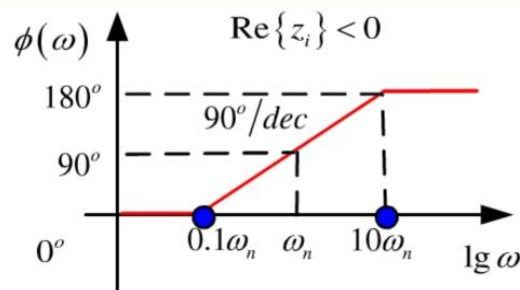
$$20 \lg |H(j\omega)|_{\text{for } z_i, z_i^*} = 20 \lg \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

电路频率特性的波特图表示

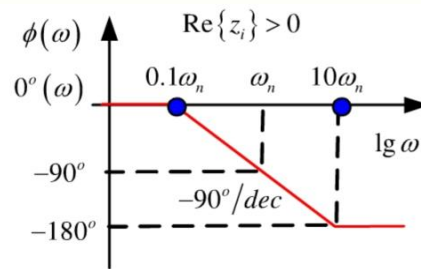
复共轭零点项的幅频波特图如图(a)所示,



(a)



(b)



(c)

当 $\text{Re}(z_i) < 0$ 时, $\zeta > 0$, 相频特性为

$$\varphi(j\omega)_{\text{for } z_i, z_i^*} = \arctan \frac{2\zeta \omega / \omega_n}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \quad (\text{Re}(z_i) < 0)$$

复共轭极点项的相频波特图如图(b)所示,

当 $\text{Re}(z_i) > 0$ 时, $\zeta < 0$, 相频特性为

$$\varphi(j\omega)_{\text{for } z_i, z_i^*} = -\arctan \frac{2|\zeta| \omega / \omega_n}{1 - (\omega / \omega_n)^2} \quad (\text{Re}(z_i) > 0)$$

复共轭极点项的相频波特图如图(c)所示, 如以横轴为对称轴, 图(b)和(c)相频波特图有对称关系

电路频率特性的波特图表示

(7)复共轭极点项对频响的贡献

系统函数 $H(s)$ 中与复共轭极点(p_j, p_j^*)的项为 $(1 - s / p_j)(1 - s / p_j^*)$, 并可表示成

$$(1 - \frac{s}{p_j})(1 - \frac{s}{p_j^*}) = (1 - \frac{p_j + p_j^*}{p_j p_j^*} s + \frac{s^2}{p_j p_j^*}) = (1 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2})$$

式中 $\omega_n^2 = p_j p_j^*$ (或 $\omega_n = |p_j|$) , ω_n 称为特征频率;

$\zeta = -\text{Re}(p_j) / \omega_n$ (或 $-\text{Re}(p_j^*) / \omega_n$) , 其中 $\text{Re}(p_j)$ 为复数 p_j 的实部。

$\text{Re}(p_j) < 0$ 的系统才是稳定的, 所以只讨论 $\text{Re}(p_j) < 0$ 这种情况。

上式中 s 用 $j\omega$ 替代可得

$$H(j\omega) \Big|_{\text{for } p_j, p_j^*} = (1 + \frac{j2\zeta\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})$$

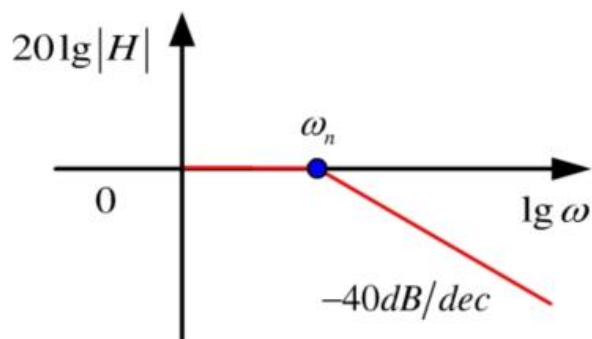
电路频率特性的波特图表示

复共轭极点项的幅频特性与相频特性分别为

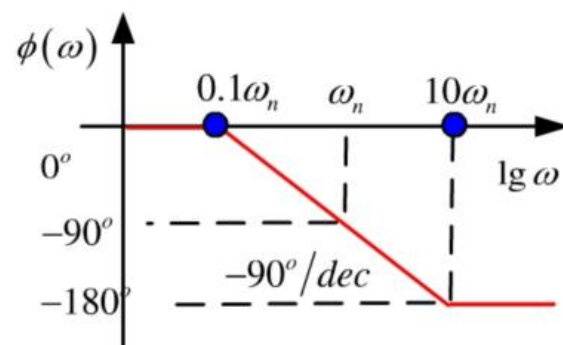
$$-20 \lg |H(j\omega)|_{\text{for } p_j, p_j^*} = -20 \lg \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\varphi(j\omega)_{\text{for } p_j, p_j^*} = -\arctan \frac{2\zeta\omega / \omega_n}{1 - (\omega / \omega_n)^2}$$

复共轭极点项的幅频波特图与相频波特图，如下图所示。



(a)

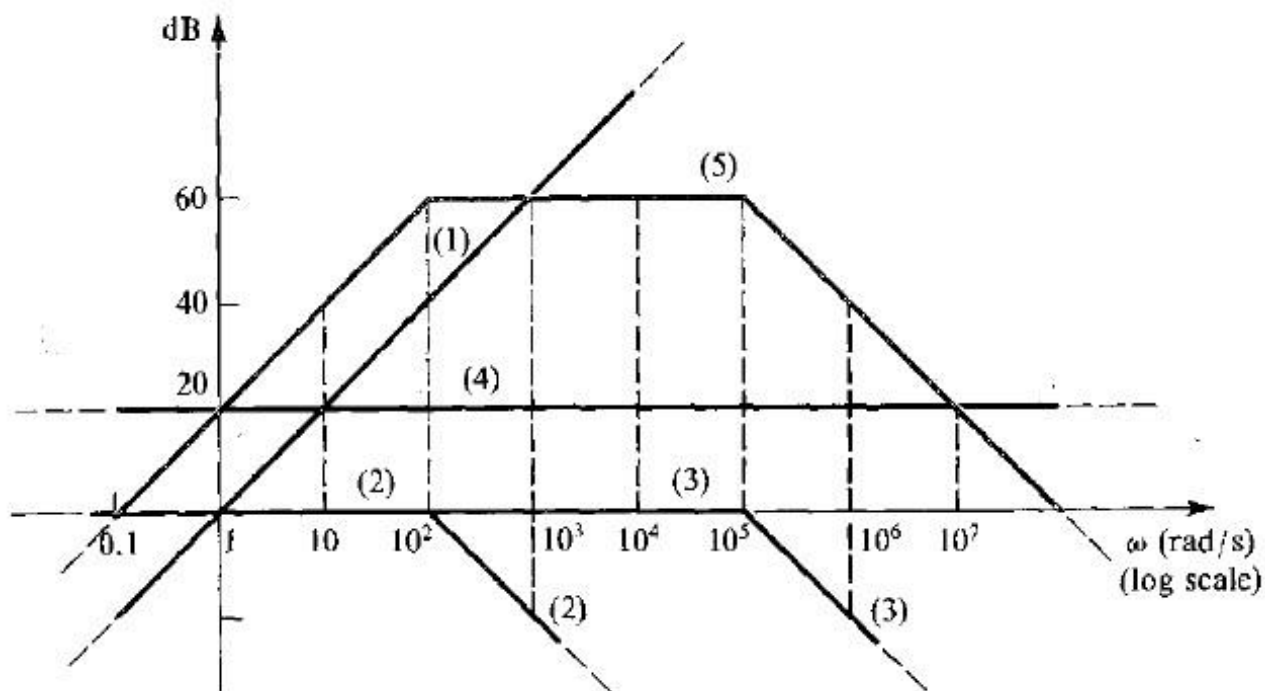


(b)

电路频率特性---画波特图举例

例

$$T(s) = \frac{10s}{(1 + s/10^2)(1 + s/10^5)}$$



(1) 为 $s=0$;

(2) 为 $s=-10^2$ rad/s;

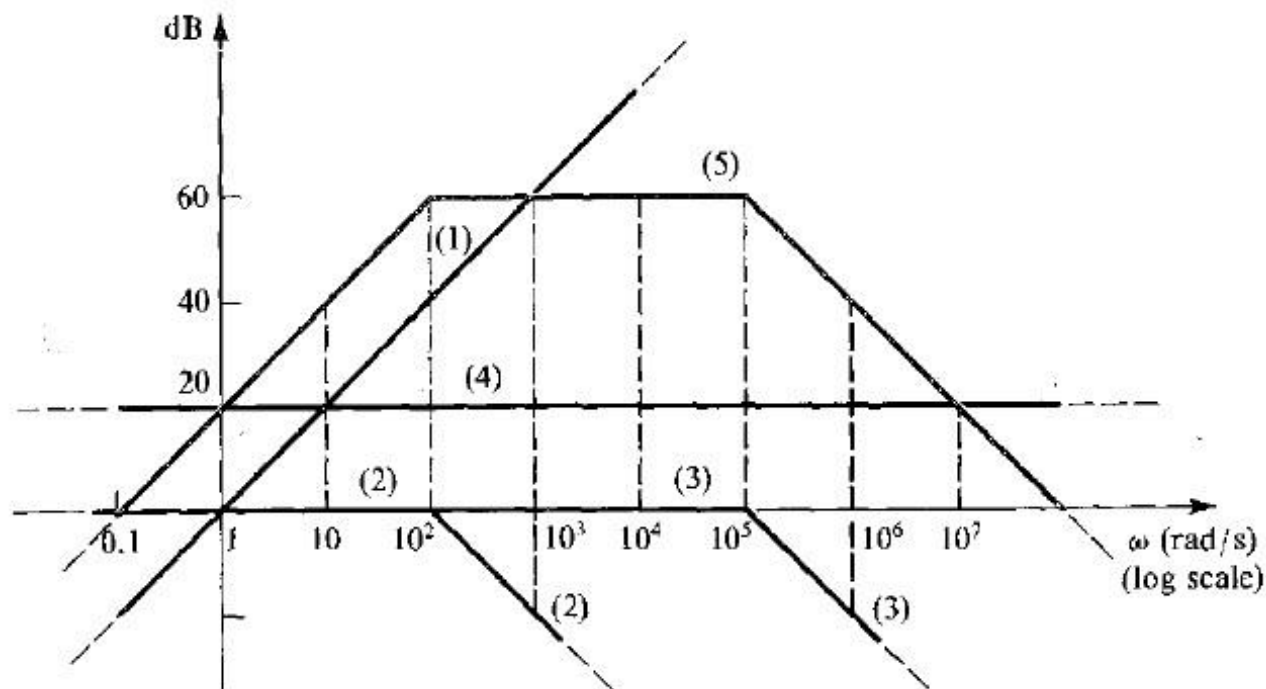
(3) 为 $s=-10^5$ rad/s;

(4) 为常数因子 10;

(5) 为曲线 (1) ~ (4) 的合成结果

电路频率特性---画波特图举例

幅频

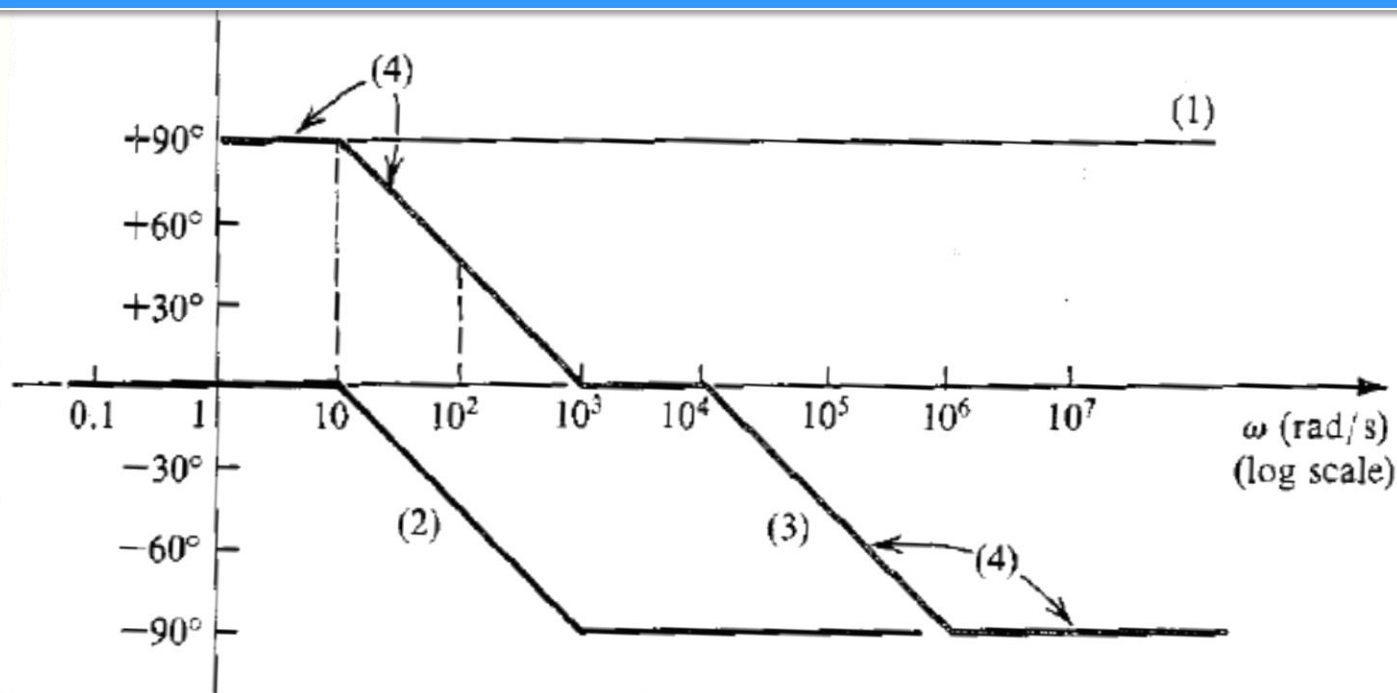


增益在 $10^2 \sim 10^5$ rad/s内非常接近60dB，在 10^2 rad/s和 10^5 rad/s处比60dB低将近3dB

增益的真实值在10、 10^3 、 10^6 rad/s上比波特图中小0.04dB

电路频率特性---画波特图举例

相频



(1) 位于 $s=0$ 的零点产生90度的水平线;

(2) 极点 $s=-10^{-2}\text{rad/s}$ 的相位函数:

$$\phi_1 = -\tan^{-1} \frac{\omega}{10^2} \quad (\text{前面的负号表示极点})$$

对应曲线(2);

(3) 极点 $s=-10^{-5}\text{rad/s}$ 对应曲线(3);

(4) 为前三条曲线的叠加;

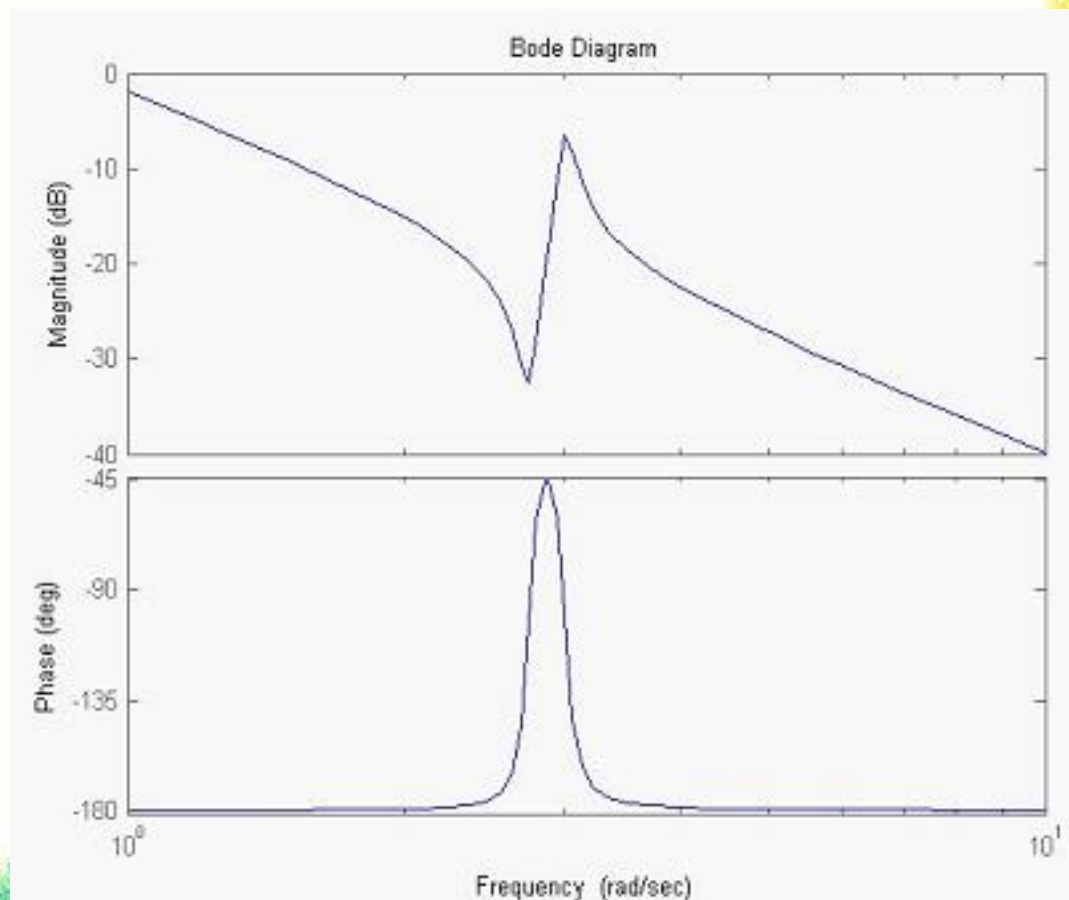
借助Matlab Bode函数从系统函数求波特图

系统函数

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{s^2 + 0.1s + 7.5}{s^4 + 0.12s^3 + 9s^2}$$

求系统函数H(s)波特图的代码如下：

```
num=[1,0.1,7.5];  
den=[1,0.12,9,0,0];  
g=tf(num,den);  
bode(g)
```



系统函数零、极点对电路稳定性的影响

$$G(s) = H(s)F(s)$$

$$g(t) = h(t) * f(t)$$

式中 $g(t) \leftrightarrow G(s)$ 、 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ 和 $h(t) \leftrightarrow H(s)$ 构成拉普拉斯变换对。

$h(t)$ 是系统函数 $H(s)$ 的拉普拉斯反变换，称为单位冲击响应。

判断一个电路是否稳定，最简单的方法就是考察电路的冲击响应 $h(t)$ 是否随时间无限制地增长，如果不是，电路就是稳定的。

冲击响应 $h(t)$ 与电路稳定性之间的关系可分以下两种情况：

(1) $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$ 为有限值时，电路是稳定的；

(2) 当 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) \rightarrow \infty$ 时，电路是不稳定的。

具体分析如下：

(1) 如果系统函数在 s 复平面的正实轴上有单极点 p_1 ，即 $p_1 > 0$ ，则其冲击响应 $h(t)$ 在 $t \geq 0$ 时为

$$h(t) = L^{-1} \left[\frac{k_1}{s - p_1} \right] = k_1 e^{p_1 t}$$

系统函数零、极点对电路稳定性的影响

由上式可见，随着时间的增长该冲击响应按指数规律增长，故这样的电路是不稳定的。所以在s复平面的正实轴上不能有极点。

(2)如果系统函数在s右半平面内有复数极点 $s = a \pm jb$ ，且 $a > 0$ ，则其冲击响应 $h(t)$ 在 $t \geq 0$ 时为

$$h(t) = L^{-1} \left[\frac{k_1}{s - a - jb} + \frac{k_1}{s - a + jb} \right] = 2k_1 e^{at} \cos bt$$

由于 $a > 0$ ，随着时间的增长该冲击响应也按指数规律增长，故这样的电路也是不稳定的。所以一个电路的系统函数在s右半平面不能有极点。

(3)如果系统函数在虚轴上有二重极点，则其冲击响应 $h(t)$ 在 $t \geq 0$ 时为

$$h(t) = L^{-1} \left[\frac{k_1}{(s + jb)^2} + \frac{k_1}{(s - jb)^2} \right] = 2k_1 t \cos bt$$

因而该冲击响应的幅度是随时间不断增长的正弦曲线，系统也是不稳定的。同样还可证明，如果系统函数在虚轴上有其他高阶极点，该电路也是不稳定的。

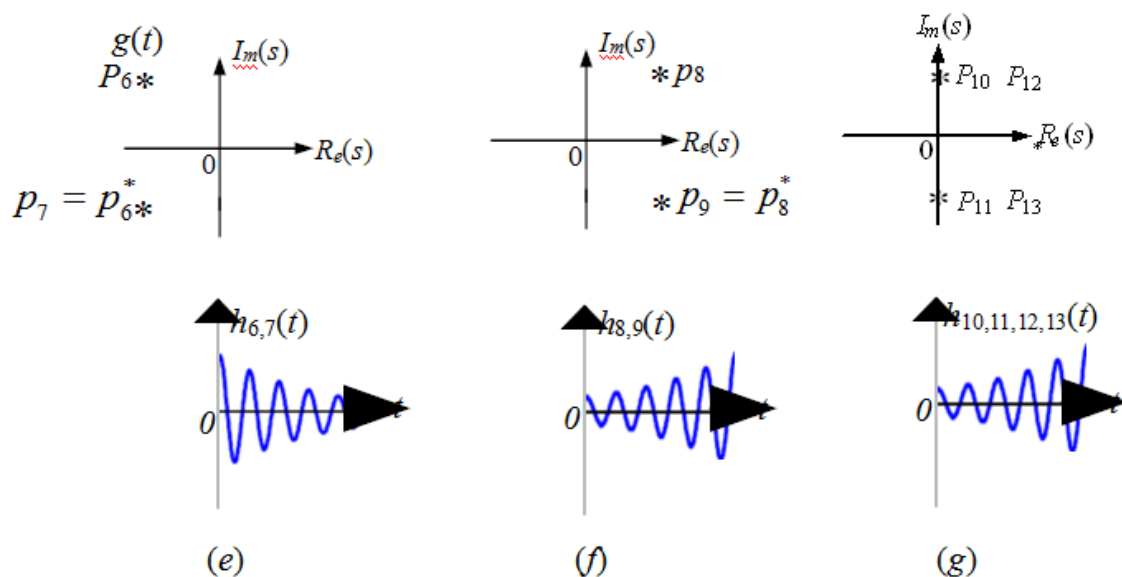
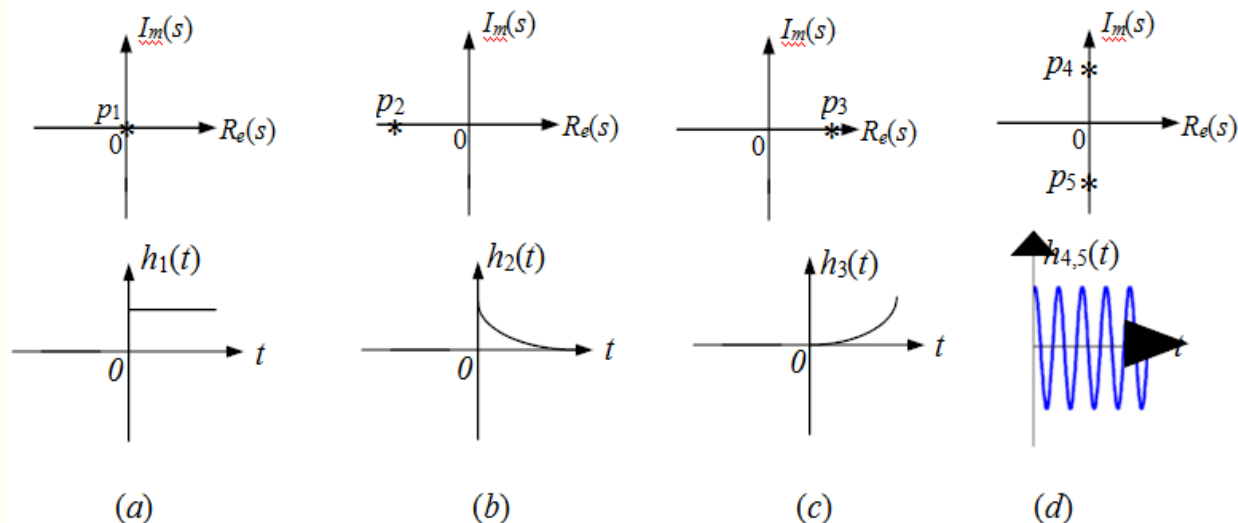
系统函数零、极点对电路稳定性的影响

根据上面讨论，现将电路系统的稳定性与系统函数的极点的关系总结如下：

- (1) 当极点为零($p_1 = 0$)时, $h_1(t)$ 为恒定值, 电路是稳定的;
- (2) 当极点为负实数($p_2 < 0$)时, $h_2(t)$ 为衰减的指数曲线, 电路是稳定的;
- (3) 当极点为正实数($p_3 > 0$)时, $h_3(t)$ 为增长的指数曲线, 是不稳定的;
- (4) 当两极点为共轭虚根(p_4, p_5 为一对共轭虚根)时, $h_{4,5}(t)$ 为等幅正弦曲线, 电路是稳定的;
- (5) 当两极点为s左半平面的共轭复数(p_6, p_7 为一对s左半平面共轭复数)时, $h_{6,7}(t)$ 为幅值衰减的正弦函数, 电路是稳定的;
- (6) 当两极点为s右半平面的共轭复数(p_8, p_9 为一对s右半平面共轭复数)时, $h_{8,9}(t)$ 为幅值增长的正弦函数, 电路是不稳定的;
- (7) 当系统函数在虚轴上有二重极点, 电路冲击响应 $h_{10,11,12,13}(t)$ 也为幅值增长的正弦函数, 电路是不稳定的。同样可以证明, 如果一个网络的传递函数在虚轴上有其他高阶极点, 则该网络也是不稳定的。

系统函数零、极点对电路稳定性的影响

以上7种情况 $h(t)$ 的在时域中响应分别示于下图(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)与(g)。



第2章 复习指导

- (1) MNA列写稳态电阻电路方程并用Matlab求解
- (2) MNA列写电路瞬态特性的微分方程
- (3) 基于后向欧拉近似，按MNA列写从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻方程，并借助Matlab得出电路瞬态响应数值解。
- (4) 利用拉普拉斯变换，按MNA求解在S域中列写电路方程，并借助Matlab工具求系统函数，得到电路的时域瞬态响应
- (5) 根据电路S系统函数求其频率特性，幅度响应与相位响应——波特图，判断电路稳定性